

EPREUVE DE MATHÉMATIQUES : TEST No 2 – Coef 07 (deux pages)

Évaluation ressources : Nombres complexes () ; fonctions et applications linéaires () . **Évaluation/compétences :** Applications linéaires et fonctions () .

Copie remise le : / / 2021. **Nom(s)+signature du parent :**

Évaluation des ressources (15 pts) [conseil, 01pt -> 12 minutes]

Exercice 1 : (05 pts)

I- 1) Rappeler le « Théorème des valeurs intermédiaires » pour une fonction numérique d'une variable réelle et continue. (0,25pt)

2) Donner l'un des énoncés de l'« Inégalité des accroissements finis » pour une fonction numérique d'une variable réelle et dérivable. (0,5pt)

3) Dédire de cette inégalité des accroissements finis que, pour tout réel x non nul, $\left| \frac{\sin(x)}{x} \right| \leq 1$. (0,5pt)

II- On admet que la recette $R(x)$ (en millions de francs CFA) d'un délégué médical, résultant de la vente de x centaines de litres de gel hydro-alcoolique, est définie sur $[1; 5]$ par $R(x) = 17x$. Le fournisseur « D » livre ce gel au délégué médical pour ses clients, au coût $C(x) = x(-x^2 + 29) - 16$ (en millions). Le délégué requiert votre expertise pour signer le contrat de représentation avec « D » qui est réputé être honnête. Le bénéfice du délégué pour x centaines litres vendus est $B(x) = R(x) - C(x)$ défini sur $[1; 5]$.

1. Etudier les variations de $B(x)$ sur $[1; 5]$. (0,5pt)
2. Montrer que $B(x) \geq 0$ sur $[1; 5]$. (0,25pt)
3. Montrer qu'il existe au moins un x_0 dans $[1; 5]$ tel que $B(x_0) = 81$. (0,5pt)
4. Montrer que pour $b \in [1; 5]$, le problème $B(x) = b$ admet deux solutions dont l'une est inférieure à 2. (0,5pt)

III)

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

1.a) Etudier les variations et les branches infinies de la fonction $x \mapsto \sqrt{\frac{x^3}{x-1}}$. (0,75pt)

1.b) En déduire l'allure de la courbe de la fonction f ci-dessus. (0,25pt)

2.- Calculer $A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(7x)}{\sin(4x)}$ et $B = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x) - \sin(x)}{x}$ (0,5pt)

IV). Déterminer l'expression de la bijection réciproque de $g : x \mapsto -x^2 + 4x - 4$ définie de

$[2; 5]$ vers $[-9; -4]$. (0,5pt)

Exercice 2 : (05 pts)

Considérons la fonction définie sur $[1; 2]$ par $f(x) = 4x^3 - 4,5x^2 + 4x - 4,5$

- 1- Montrer qu'il existe un unique réel α appartenant à l'intervalle $[1; 2]$ tel que $f(\alpha) = 0$. (1pt)
- 2- Donner un encadrement au centième près de α . (1pt)
- 3- En utilisant la notation α , donner le signe de f dans $\mathbb{R}$. (0,75pt)
- 4- Montrer que si $x \in \mathbb{C}$, alors ($f(x) = 0$ entraîne $f(\bar{x}) = 0$). (0,5pt)
- 5- Démontrer que $f(i) = 0$ et en déduire de la **question 4)**, l'autre solution imaginaire pure dans $\mathbb{C}$ de $f(x) = 0$. (1pt)
- 6- En utilisant la notation α , résoudre alors dans $\mathbb{C}$, l'équation $f(x) = 0$. (0,75pt)

Exercice 3 : (05 pts)

1- On estime le bénéfice Y d'une entreprise en fonction du chiffre d'affaires cumulé X sur dix mois :

Mois	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre
X (en millions de FCFA)	4	5	6	8	9	10	11	12	13	15
Y (en centaines de milliers de FCFA)	1,2	2,2	3	5	6,3	6,9	8	9	10	12

Dire si la corrélation entre X et Y est bonne et donner la droite de Mayer de X et Y . (1 pt)

2- Soit u la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par: $u(x) = \sqrt{x^2 + 1} - x$. on note (C) la courbe représentative de u dans le plan muni d'un repère orthonormé (unité : 2 cm).

a) Déterminer la limite de u en $-\infty$. (0,25 pt)

b) Montrer que, pour tout réel x , on a : $u(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}$. (0,25 pt)

c) Montrer que u est strictement positif sur $\mathbb{R}$. (0,25 pt)

d) En déduire la limite de u en $+\infty$ et interpréter graphiquement le résultat. (0,5 pt)

e) Montrer que $[u(x) + 2x]$ tend vers 0 quand x tend vers $-\infty$ et interpréter graphiquement. (0,5 pt)

f) Etudier la position de (C) et (D) : $y = -2x$ sur $]-\infty; 0]$. (0,25 pt)

g) Montrer que $u'(x) = \frac{-u(x)}{\sqrt{x^2+1}}$. (0,25 pt)

h) Etudier les variations de u . (0,25 pt)

i) Tracer (C) et son asymptote oblique. (0,5 pt)

3- Soit P l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Soit $B = \{p_0, p_1, p_2\}$ tel que $p_0(x) = 1$, $p_1(x) = x$ et $p_2(x) = x^2$ et l'application d de P dans P telle que $d(f) = f'$ (dérivée de f).

a- Montrer que B est une base de P . (0,25pt)

b- Donner les coordonnées de $r(x) = x - x^2 + 3$ dans B . (0,25pt)

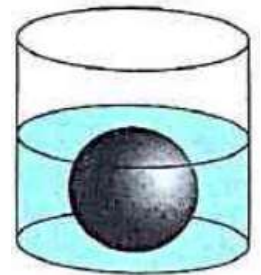
c- Donner la matrice de d dans B . (0,25pt)

d- Dire si d est un isomorphisme de P . (0,25pt)

Evaluation des compétences (05 pts) Source, exercice 34 p212 collection Tle SM, CIAM [01,5pt -> 18 minutes]

Situation-problème :

Un industriel retrouve en stock un nombre (entre 75 et 350) inconnu de boules sphériques et identiques de rayon commun et inconnu. Son employé lui dit que s'il forme des tas identiques de 5 boules, il en reste un isolé. Tandis que s'il forme des tas identiques de 8 boules, il en restera 6 à part. Pour déterminer le rayon inconnu d'une de ces boules métalliques, un ingénieur de cette société prend un récipient cylindrique de rayon 12 cm et contenant de l'eau à une hauteur de 5cm, en fait au tiers de sa hauteur. On immerge donc une de ces boules métalliques dans ce récipient sans que l'eau ne se verse et on constate que la surface de l'eau est parfaitement tangente à la boule. L'industriel se demande si la hauteur d'air dans le cylindre, de la surface tangente à la boule jusqu'au bord du cylindre, est linéairement dépendante du rayon de la boule immergée.



L'industriel fait appel à vos compétences pour l'aider dans les tâches suivantes:

1) Quel est le rayon d'une de ces boules métalliques à 0,1 mm près ? (1,5pt)

2) Quel est ou sont le(s) nombre(s) possible(s) de boule(s) retrouvée(s) en stock ? (1,5pt)

3) Peut-on dire que la hauteur d'air dans le cylindre, de la surface tangente à la boule jusqu'au bord du cylindre, est linéairement dépendante du rayon de la boule immergée ? (1,5pt)

➔ L'AP Timene et Dr Kouakep [qui notent surtout la qualité combinée du raisonnement et de la rédaction].

Présentation générale: 0,5 point [« Don't forget to protect ourselves from Covid19 by following the barrier measures », Dpt of Mathematics]